

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

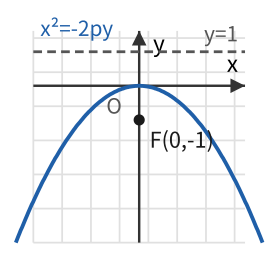
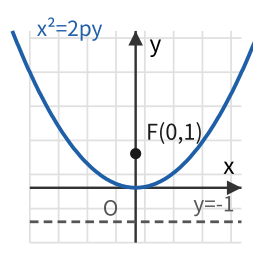
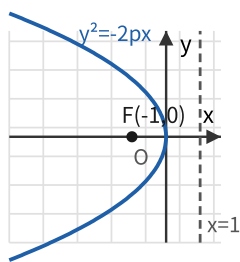
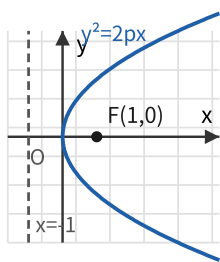
一、拋物線的定義

平面內，到一個定點 F （焦點）與到一條定直線 l （準線， F 不在 l 上）距離相等的點，所形成的圖形叫做拋物線。

白話理解：拋物線只有「一個」焦點和「一條」準線（橢圓、雙曲線都有兩個焦點）——先認出這一點，就不容易和前兩節搞混。

二、四種標準方程

拋物線的頂點固定在原點，開口方向決定了方程的形式（ $p > 0$ ）：



開口向右： $y^2 = 2px$ 焦點 $(p/2, 0)$ 準線 $x = -p/2$

開口向左： $y^2 = -2px$ 焦點 $(-p/2, 0)$ 準線 $x = p/2$

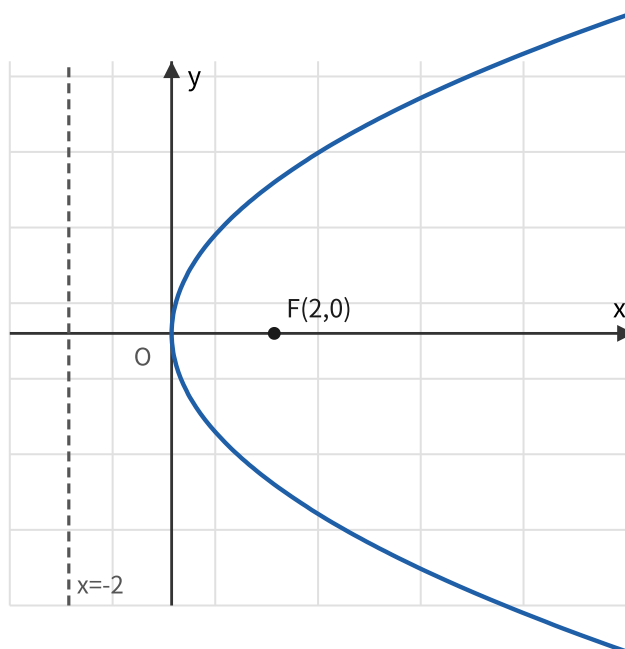
開口向上： $x^2 = 2py$ 焦點 $(0, p/2)$ 準線 $y = -p/2$

開口向下： $x^2 = -2py$ 焦點 $(0, -p/2)$ 準線 $y = p/2$

- p 的意義：焦點到準線的距離，永遠是正數
- 焦半徑（拋物線上一點到焦點的距離）＝該點到準線的距離，這是解題最常用的技巧

三、範例：由焦點求標準方程

題目：已知拋物線的焦點為 $F(2,0)$ ，求標準方程與準線方程。



第1步 看焦點位置：F(2,0) 在 x 軸正向 → 開口向右，設方程為 $y^2 = 2px$

第2步 找 p：焦點 $(p/2, 0) = (2, 0) \rightarrow p/2 = 2 \rightarrow p = 4$

第3步 寫出標準方程： $y^2 = 8x$

第4步 寫出準線方程： $x = -p/2 = -2$

提示卡：先看焦點在哪個半軸，決定開口方向；p/2 就是焦點到頂點（原點）的距離。

接下來請拿《3.3 拋物線 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。